درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین ششم

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸

سوال ۱)

معرفی و نحوه عملکرد حسگر گاز MQ-4

حسگر MQ-4 یک سنسور نیمه‌هادی اکسید فلزی (MOS) است که به طور ویژه برای شناسایی غلظت گاز متان (CH_4) و گاز طبیعی (CNG) در هوا طراحی شده است. این حسگر به دلیل حساسیت بالا، زمان پاسخ‌دهی سریع و قیمت مناسب، کاربرد گسترده‌ای در سیستم‌های نشت‌یابی گاز صنعتی و خانگی دارد.

مکانیزم عملکرد داخلی

ماده حس‌کننده (SnO_2): هسته اصلی این حسگر از یک لوله سرامیکی کوچک با روکش دی‌اکسید قلع (SnO_2) تشکیل شده است. در هوای پاک، این ماده دارای رسانایی الکتریکی پایین (مقاومت الکتریکی بالا) است.

المان گرم‌کننده (Heater): حسگر دارای یک هیتر داخلی است که با ولتاژ ۵ ولت تغذیه می‌شود. این گرم‌کننده دمای حسگر را به حد مطلوبی می‌رساند تا واکنش‌های شیمیایی با گاز هدف به درستی انجام شوند.

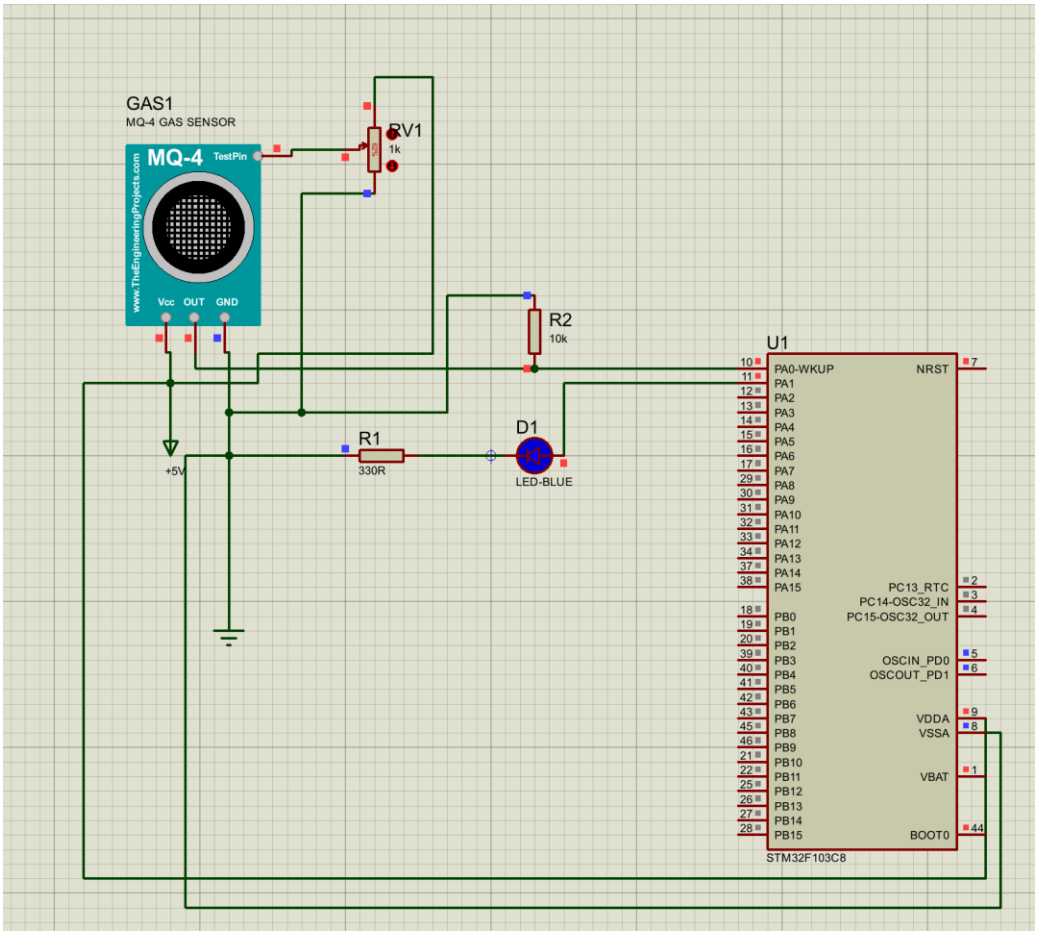
تشخیص گاز: هنگامی که گاز متان در محیط منتشر می‌شود و با سطح داغ دی‌اکسید قلع برخورد می‌کند، چگالی اهداکننده در اکسید فلز افزایش یافته و مقاومت الکتریکی سنسور به شدت کاهش می‌یابد. میزان کاهش مقاومت با غلظت گاز رابطه مستقیم دارد.

برای پیاده سازی در پروتئوس، کد stm32 را مینویسیم. کافی است یک پین adc و یک ioc تعریف کرده و در صورت عبور adc از threshold ای که تعریف می‌کنیم، پین خروجی روشن شود و led روشن شود.

درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین ششم

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸




```c
while (1)
{
  /* USER CODE END WHILE */

  /* USER CODE BEGIN 3 */
    HAL_ADC_Start(&hadc1);

    if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY) == HAL_OK)
        {
          gas_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

          if (gas_value > GAS_THRESHOLD)
          {
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);
          }
          else
          {
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
          }
        }

        HAL_ADC_Stop(&hadc1);
        for (volatile int i = 0; i < 50000; i++) {}
  }
  /* USER CODE END 3 */
}
```

درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین ششم

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸

سوال ۲)

معرفی و نحوه عملکرد DHT11

سنسور DHT11 از دو بخش اصلی برای اندازه‌گیری محیط استفاده می‌کند: یک عنصر خازنی برای اندازه‌گیری رطوبت هوا و یک مقاومت حرارتی (ترمیستورNTC) برای اندازه‌گیری دما. در داخل این ماژول، یک میکروکنترلر ۸ بیتی قرار دارد که مقادیر آنالوگ سنسورها را خوانده، به داده‌های دیجیتال کالیبره شده تبدیل می‌کند و از طریق یک پایه خروجی ارسال می‌نماید.

مکانیزم ارسال داده: پروتکل تک سیمه

ارتباط با این سنسور تنها از طریق یک خط داده انجام می‌شود.

فرآیند ارسال داده به این شکل است:

درخواست میکروکنترلر (Start Signal): میکروکنترلر خط داده را برای حداقل ۱۸ میلی‌ثانیه در وضعیت صفر (LOW) قرار می‌دهد تا سنسور از حالت آماده‌به‌کار (Standby) خارج شود.

پاسخ سنسور (Response): سنسور خط را برای حدود ۸۰ میکروثانیه صفر و سپس ۸۰ میکروثانیه یک (HIGH) می‌کند تا حضور خود را اعلام کند.

ارسال داده‌ها: سنسور یک بسته ۴۰ بیتی ارسال می‌کند. این ۴۰ بیت شامل: ۸ بیت مقدار صحیح رطوبت، ۸ بیت مقدار اعشاری رطوبت، ۸ بیت مقدار صحیح دما، ۸ بیت مقدار اعشاری دما و ۸ بیت پایانی برای چک‌سام (Checksum - جهت بررسی صحت داده‌ها) است.

سنسور برای ارسال هر بیت (۰ یا ۱)، ابتدا خط را ۵۰ میکروثانیه صفر می‌کند؛ اگر پس از آن خط برای ۲۶ تا ۲۸ میکروثانیه یک بماند، به معنای بیت «۰» است و اگر برای ۷۰ میکروثانیه یک بماند، به معنای بیت «۱» است.

نحوه کارکرد و منطق برنامه‌نویسی:

ساختار بدون توقف :

در این کد به جای استفاده از توابع تاخیر مسدودکننده (مانندHAL_Delay) ، از تابع HAL_GetTick استفاده شده است. این کار باعث می‌شود تا میکروکنترلر بتواند خواندن سنسور (هر ۲ ثانیه) و به‌روزرسانی LCD (هر ۲۰۰ میلی‌ثانیه) را به صورت همزمان مدیریت کند، بدون اینکه خواندن دکمه‌ها از کار بیفتد.

درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین ششم

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸

مدیریت رابط کاربری:(State Machine)

سیستم دارای ۳ وضعیت (Mode) کاری است:

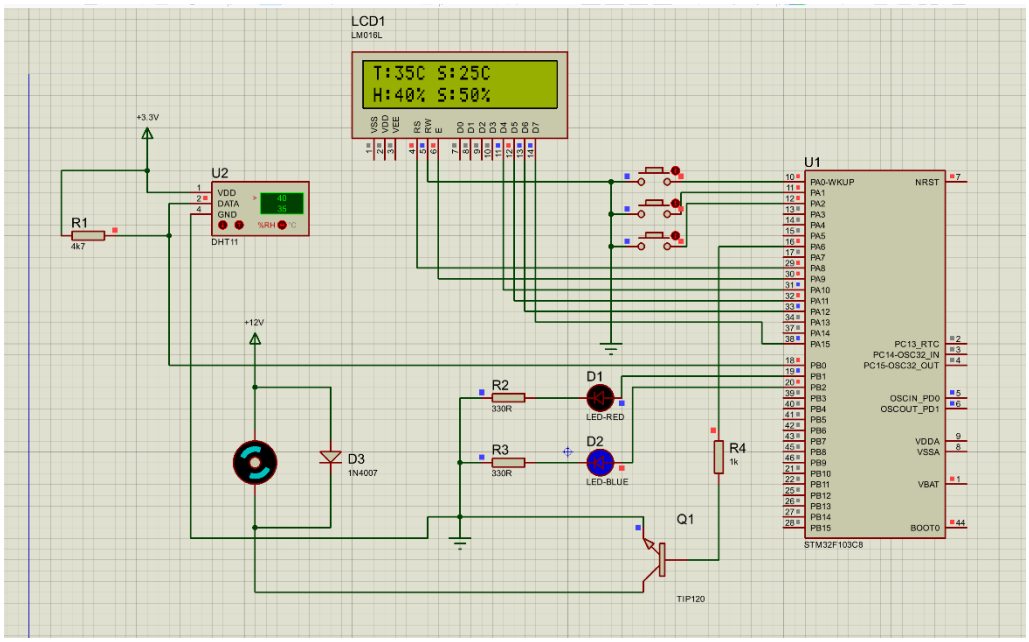
مد ۰ (پیش‌فرض): نمایش همزمان دمای محیط، رطوبت محیط و مقادیر هدف (Set-points) روی.LCD

مد ۱: منوی تنظیم دمای هدف.

مد ۲: منوی تنظیم رطوبت هدف.

دکمه‌ها دارای سیستم دی‌بانس هستند تا از ثبت فشارهای تکراری و ناخواسته جلوگیری شود.

میکروکنترلرها (مانند STM32) تنها می‌توانند جریان و ولتاژ بسیار کمی (مثلاً ۳.۳ ولت و حدود ۲۰ میلی‌آمپر) از پایه‌های خود خروجی دهند که برای چرخاندن یک موتور DC به هیچ‌وجه کافی نیست. ترانزیستور NPN در این مدار نقش یک "کلید الکترونیکی" قدرتمند را بازی می‌کند؛ به این شکل که سیگنال ضعیف میکروکنترلر به پایه Base ترانزیستور فرمان می‌دهد تا مسیر عبور جریانِ زیاد از منبع تغذیه (مثلاً ۱۲ ولت) به سمت موتور باز شود. از طرف دیگر، موتورها دارای سیم‌پیچ (خاصیت سلفی) هستند و وقتی ترانزیستور ناگهان خاموش می‌شود، انرژی مغناطیسیِ ذخیره‌شده در موتور به شکل یک ولتاژ برگشتیِ بسیار شدید (Back-EMF) تخلیه می‌شود که می‌تواند ترانزیستور و میکروکنترلر را بسوزاند. دیود (Flyback Diode) که به صورت موازی و معکوس با موتور بسته می‌شود، مسیر امنی را برای چرخش و خنثی شدن این جریان مخرب فراهم کرده و از قطعات مدار شما محافظت می‌کند.



درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین ششم

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸

سوال ۳)

الف)

ماژول LDR (مقاومت وابسته به نور) بر اساس تغییرات شدت نور محیط کار می‌کند؛ به این شکل که با افزایش شدت نور، مقاومت سنسور کاهش یافته و با کاهش نور (تاریکی)، مقاومت آن افزایش می‌یابد.

این ماژول دارای دو خروجی متفاوت است:

خروجی آنالوگ :(A0) این خروجی یک سطح ولتاژ پیوسته را ارائه می‌دهد که به صورت خطی/پیوسته با تغییرات مقاومت LDR (و در نتیجه تغییرات نور) تغییر می‌کند. این خروجی برای اندازه‌گیری دقیق میزان روشنایی محیط استفاده می‌شود.

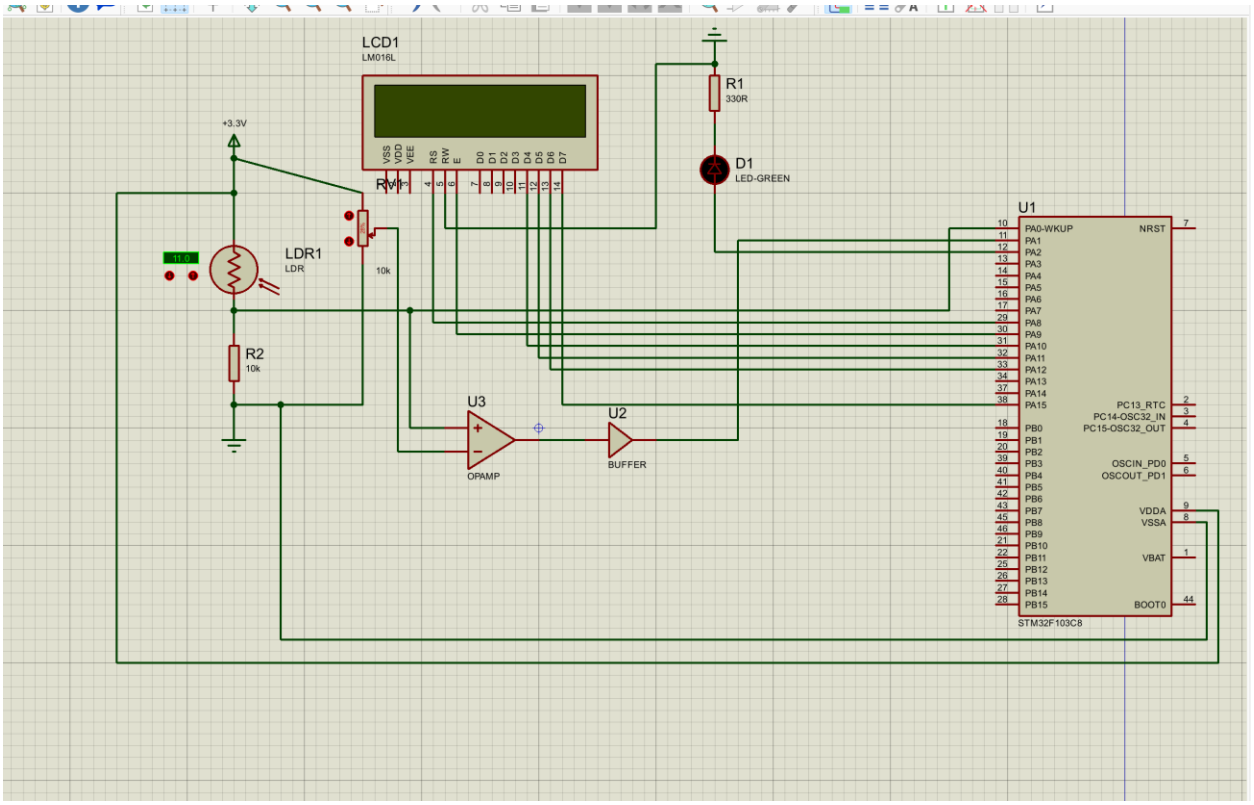
خروجی دیجیتال :(D0) این خروجی تنها دارای دو حالت منطقی صفر یا یک (High یا Low) است. روی ماژول یک آپ‌امپ (معمولاً به عنوان مقایسه‌کننده) وجود دارد که ولتاژ A0 را با یک ولتاژ مرجع مقایسه می‌کند و بر اساس آن وضعیت تاریکی یا روشنایی مطلق را گزارش می‌دهد.

نقش پارامتر Threshold :

پارامتر Threshold یا آستانه (که معمولاً توسط یک پتانسیومتر روی ماژول تنظیم می‌شود) در واقع ولتاژ مرجع (Reference Voltage) مقایسه‌کننده را تعیین می‌کند. با تغییر این پارامتر، حساسیت ماژول تغییر می‌کند؛ یعنی ما تعیین می‌کنیم که خروجی دیجیتال (D0) دقیقاً در چه سطح از روشنایی یا تاریکی تغییر وضعیت دهد (صفر یا یک شود).

ب)

مدار طراحی شده در پروتئوس:



ج)

در این بخش، برنامه نوشته شده وظیفه پردازش همزمان داده‌های آنالوگ و دیجیتالِ ماژول LDR را بر عهده دارد. میکروکنترلر ابتدا مقدار خروجی آنالوگ (A0) را از طریق واحد مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) می‌خواند. این مقدار خام (عددی بین ۰ تا ۴۰۹۵) سپس با یک فرمول ریاضی ساده به ولتاژ معادل آن (بین ۰ تا ۳.۳ ولت) تبدیل می‌شود. در مرحله بعد، وضعیت پایه ورودی دیجیتال (D0) که از مقایسه‌کننده می‌آید خوانده می‌شود. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، اگر خروجی D0 در وضعیت یک (High) قرار گیرد، میکروکنترلر دستور روشن شدن LED را صادر می‌کند و در غیر این صورت آن را خاموش نگه می‌دارد. در نهایت، برای مانیتورینگ دقیق، تمامی پارامترها شامل مقدار خام ADC، ولتاژ محاسبه‌شده، وضعیت پایه D0 و حالت روشن یا خاموش بودن LED به صورت لحظه‌ای روی نمایشگر LCD چاپ می‌شوند.

```
  while (1)
    {
        HAL_ADC_Start(&hadc1);
        if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10) == HAL_OK) {
            adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
        }
        HAL_ADC_Stop(&hadc1);
        voltage = (adc_value * 3.3f) / 4095.0f;
        d0_state = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_1);
        if (d0_state == GPIO_PIN_SET) {
                  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET);   // Turn LED ON (Bright Light
              } else {
                  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); // Turn LED OFF (Low Light)
              }

        Lcd_clear(&hlcd);
        sprintf(lcd_buffer, "A0:%04d V:%.2fV", adc_value, voltage);
              Lcd_cursor(&hlcd, 0, 0);
              Lcd_string(&hlcd, lcd_buffer);
              if (d0_state == GPIO_PIN_SET) {
                  sprintf(lcd_buffer, "D0:1 LED:ON ");  // D0 is HIGH, LED is physically ON
              } else {
                  sprintf(lcd_buffer, "D0:0 LED:OFF");  // D0 is LOW, LED is physically OFF
              }
              Lcd_cursor(&hlcd, 1, 0);
              Lcd_string(&hlcd, lcd_buffer);

              HAL_Delay(300);
    }
  /* USER CODE END WHILE */
```

د)

پتانسیومتر قرار گرفته در مدار وظیفه تعیین ولتاژ "آستانه (Threshold) "را برای آپ‌امپ (مقایسه‌کننده) بر عهده دارد. آپ‌امپ پیوسته ولتاژ متغیرِ سنسور نوری (A0) را با ولتاژ ثابتِ تنظیم‌شده توسط این پتانسیومتر مقایسه می‌کند.

وقتی مقدار Threshold را تغییر می‌دهید (مثلاً روی حالت‌های ۱، ۳ یا ۵ تنظیم می‌کنید)، در واقع حساسیت خروجی دیجیتالِ ماژول به نور را کالیبره می‌کنید:

تنظیم آستانه روی مقادیر پایین: ولتاژ مرجع کاهش می‌یابد؛ بنابراین محیط باید بسیار روشن شود تا ولتاژ LDR از این مرجع عبور کرده و خروجی) D0 و در نتیجه (LED تغییر وضعیت دهد (حساسیتِ کمتر به نور).

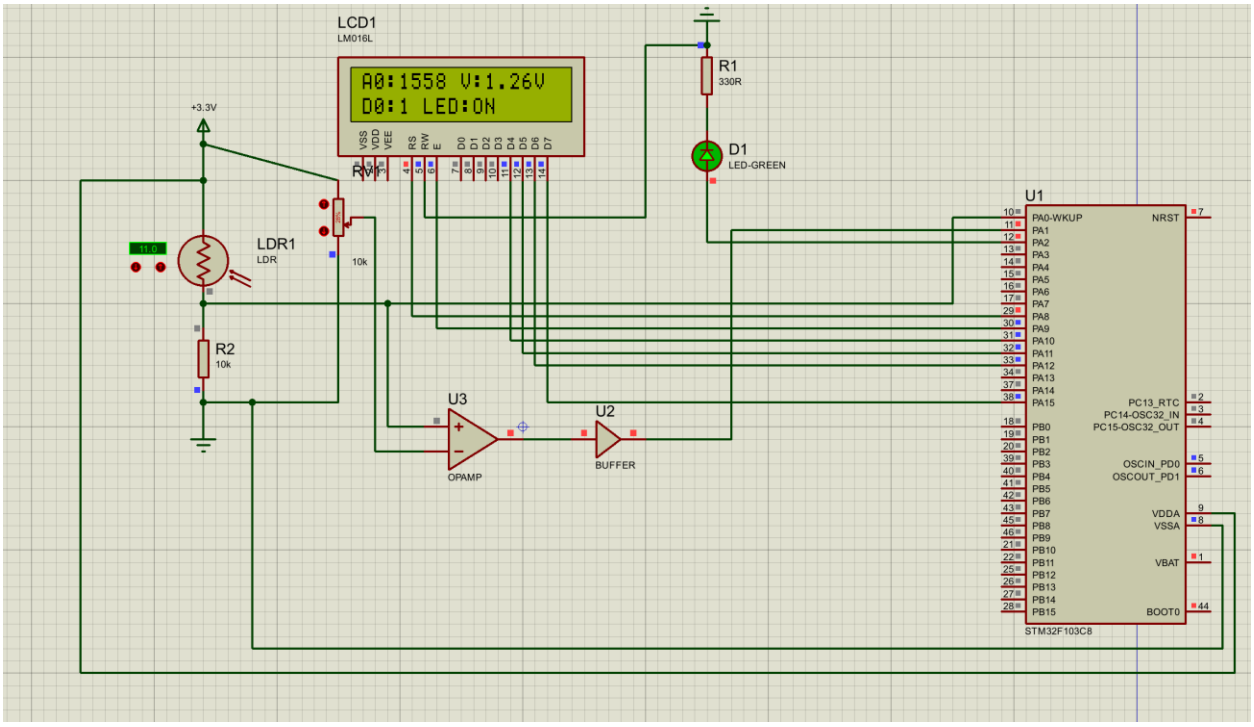
تنظیم آستانه روی مقادیر بالا: ولتاژ مرجع افزایش می‌یابد؛ در این حالت حتی با مقدار کمی از نور محیط نیز، ولتاژ LDR از آستانه عبور کرده و LED روشن می‌شود (حساسیتِ بیشتر به نور).

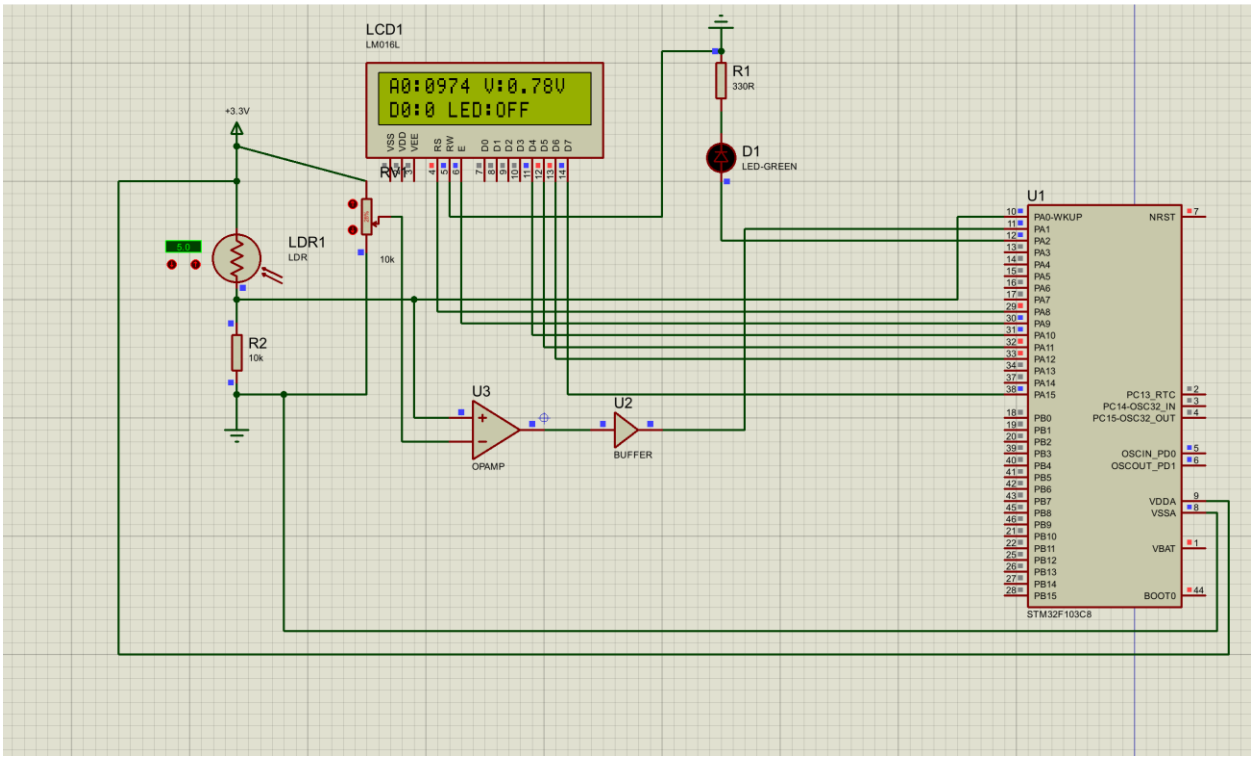
این آزمایش نشان می‌دهد که در حالی که خروجی آنالوگ (A0) همیشه تغییرات پیوسته روشنایی را ثبت می‌کند، خروجی دیجیتال (D0) کاملاً وابسته به نقطه آستانه‌ای است که ما برای مرز بین "تاریکی" و "روشنایی" تعریف می‌کنیم.

درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین ششم

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸





درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین ششم

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸

سوال ۴)

الف)

نحوه عملکرد سنسورهای دبی (Flow Sensors) و دلیل تولید خروجی پالسی:

اکثر سنسورهای دبی که خروجی پالس دارند (مانند مدل معروف(YF-S201 ، بر اساس مکانیزم "توربین و سنسور اثر هال (Hall Effect") کار می‌کنند. در داخل این سنسورها یک پروانه یا توربین کوچک قرار دارد که با جریان یافتن آب (یا مایعات دیگر) شروع به چرخش می‌کند. روی محور این توربین، یک آهنربای کوچک نصب شده است. در مجاورت این توربین، یک سنسور اثر هال قرار دارد که به میدان مغناطیسی حساس است.

با هر بار چرخش کامل توربین، آهنربا از جلوی سنسور اثر هال عبور کرده و میدان مغناطیسی آن باعث می‌شود سنسور یک پالس الکتریکی (یک موج مربعی دیجیتال) تولید کند.

مفهوم افزایش یا کاهش فرکانس:

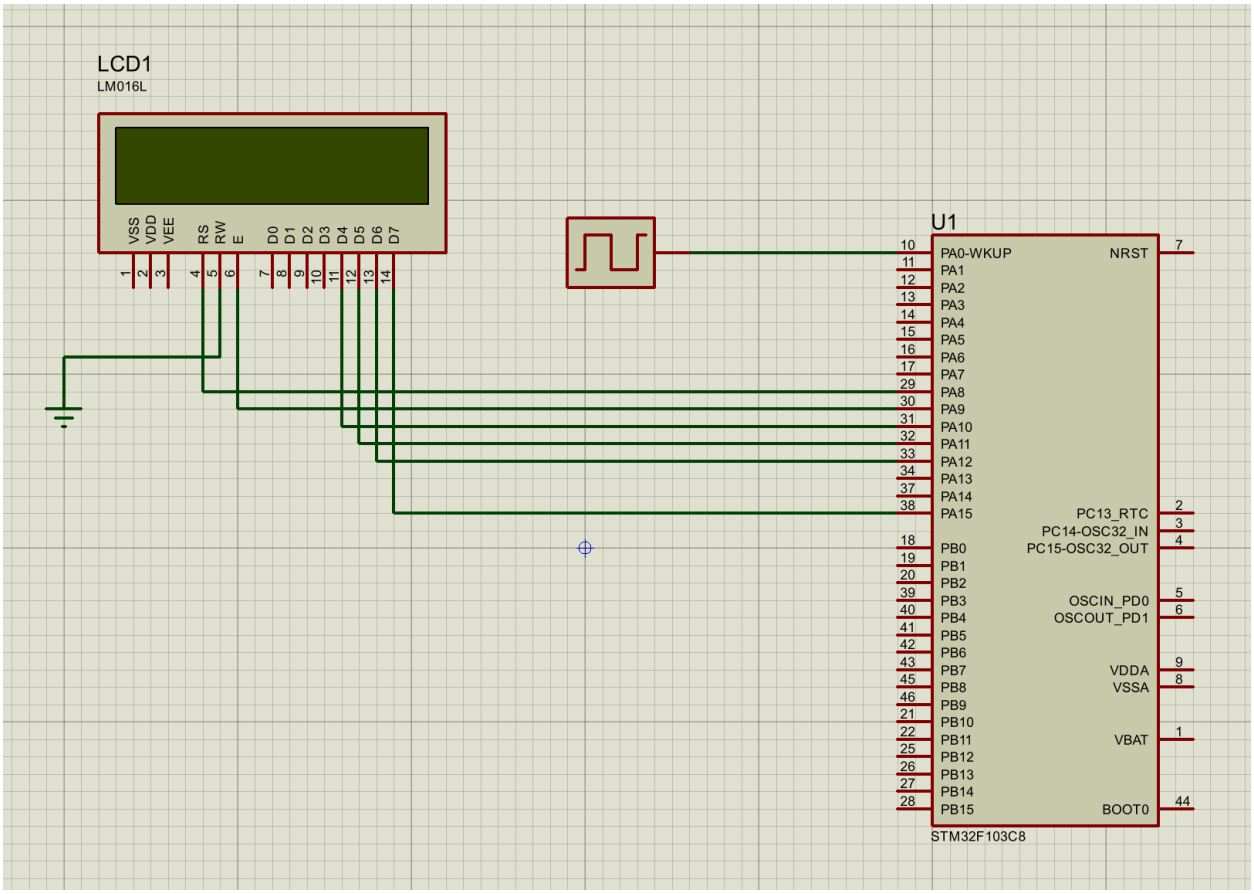
از آنجایی که حجم مشخصی از مایع باعث یک دور چرخش کامل توربین می‌شود، سرعت چرخش توربین مستقیماً با حجم مایعِ عبوری در واحد زمان) دبی یا (Flow Rate متناسب است.

افزایش فرکانس: به معنای چرخش سریع‌تر توربین است؛ یعنی مایع با سرعت و حجم بیشتری در حال عبور است و مقدار دبی جریان افزایش یافته است.

کاهش فرکانس: به معنای چرخش کندتر توربین است که نشان‌دهنده افت جریان و کاهش مقدار دبی مایع می‌باشد.

ب)

مدار طراحی شده:



ج)

در این بخش، برنامه برای اندازه‌گیری دقیق فرکانس از سیستم وقفه‌های خارجی (External Interrupts) استفاده می‌کند. پایه PA0میکروکنترلر به گونه‌ای تنظیم شده است که با تشخیص هر "لبه بالارونده (Rising Edge) "از موج مربعیِ سنسور، یک وقفه ایجاد کرده و به صورت خودکار یک واحد به متغیر شمارنده (Pulse Count) اضافه می‌کند.

در حلقه اصلی برنامه، میکروکنترلر دقیقاً هر یک ثانیه (۱۰۰۰ میلی‌ثانیه) یک‌بار، مقدار این شمارنده را می‌خواند. از آنجایی که تعداد پالس‌ها در یک ثانیه همان "فرکانس" است، این مقدار مستقیماً به عنوان فرکانس (f) در نظر گرفته می‌شود. سپس میکروکنترلر با استفاده از رابطه ریاضیِ معکوس‌شده ($Q = f/7.5$)، مقدار دبی جریان (Q) را بر حسب لیتر بر دقیقه محاسبه می‌کند. در نهایت، متغیر شمارنده برای ثانیه بعدی صفر شده و مقادیر جدید روی LCD نمایش داده می‌شوند.

```c
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    {
        if (HAL_GetTick() - last_time >= 1000)
        {
            __disable_irq();
            current_frequency = pulse_count;
            pulse_count = 0;
            __enable_irq();
            last_time = HAL_GetTick();
            flow_rate_Lmin = (float)current_frequency / 7.5f;
            Lcd_clear(&hlcd);
            sprintf(lcd_buffer, "Freq: %lu Hz", current_frequency);
            Lcd_cursor(&hlcd, 0, 0);
            Lcd_string(&hlcd, lcd_buffer);
            sprintf(lcd_buffer, "Flow: %.2f L/m", flow_rate_Lmin);
            Lcd_cursor(&hlcd, 1, 0);
            Lcd_string(&hlcd, lcd_buffer);
        }
  /* USER CODE END WHILE */

  /* USER CODE BEGIN 3 */
}
/* USER CODE END 3 */
```

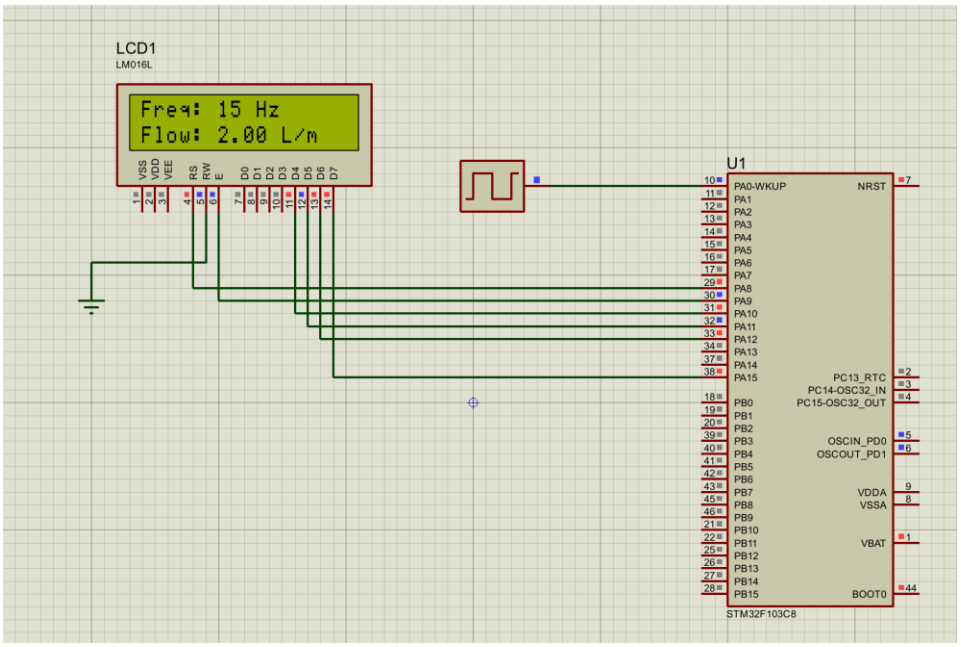
د)

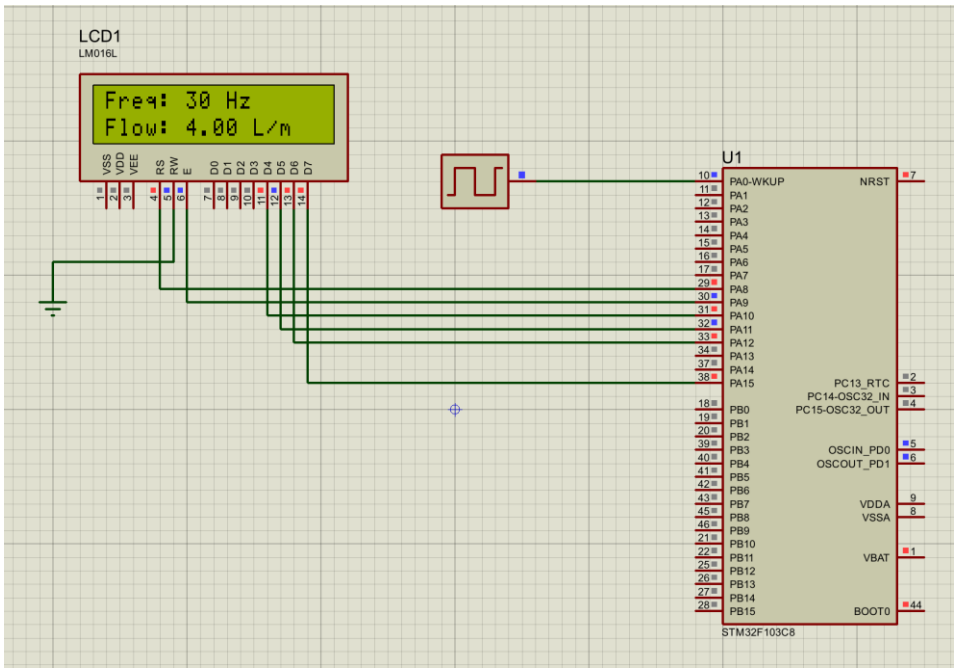
بر اساس رابطه کالیبراسیون داده شده ($f = 7.5Q$)، بین فرکانس خروجی سنسور و دبی جریان مایع یک رابطه مستقیم و خطی وجود دارد. تغییر فرکانسِ قطعه CLOCK در محیط پروتئوس، در واقع شبیه‌سازِ تغییر سرعت چرخش پروانه (توربین) در داخل سنسور واقعی است.اثر افزایش فرکانس: زمانی که فرکانس موج ورودی را از $15Hz$به $30Hz$ و سپس $60Hz$ افزایش می‌دهید، به این معنی است که مایع با فشار و سرعت بیشتری در حال عبور از سنسور است. همان‌طور که روی LCD مشاهده خواهید کرد، مقدار دبی محاسبه‌شده نیز دقیقاً به همان نسبت افزایش می‌یابد (به ترتیب از ۲ به ۴ و در نهایت به ۸ لیتر بر دقیقه می‌رسد).بنابراین، فرکانس بالاتر به مفهوم حجم بیشتر مایعِ عبوری در واحد زمان (دبی بالاتر)، و فرکانس پایین‌تر نشان‌دهنده جریان ضعیف‌تر (دبی کمتر) است.

درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین ششم

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸

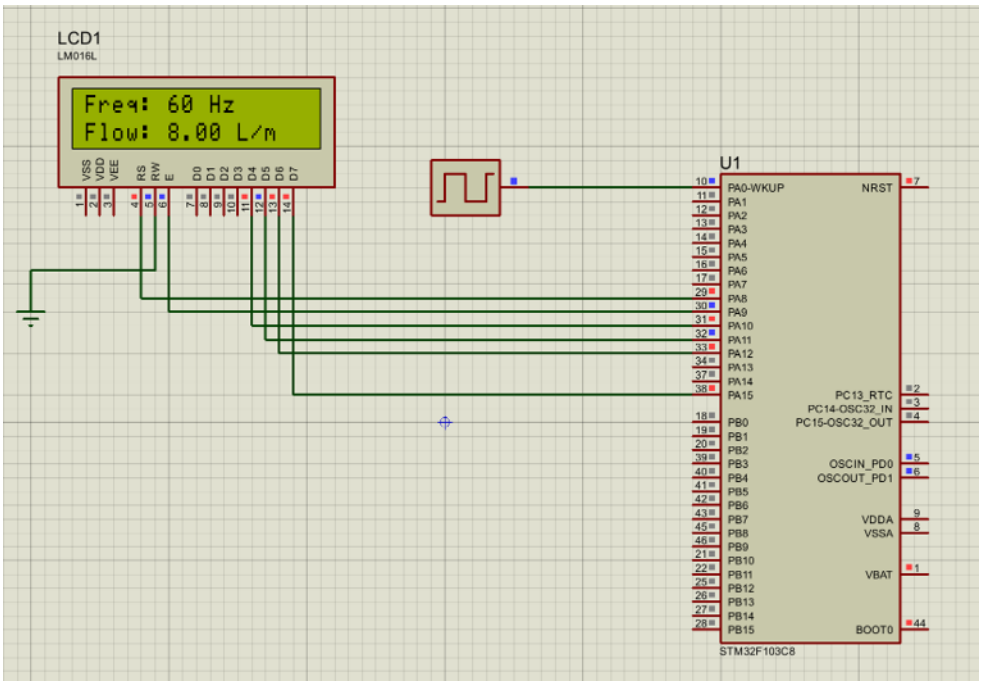




درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین ششم

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸



درس ابزار دقیق، دکتر نیری

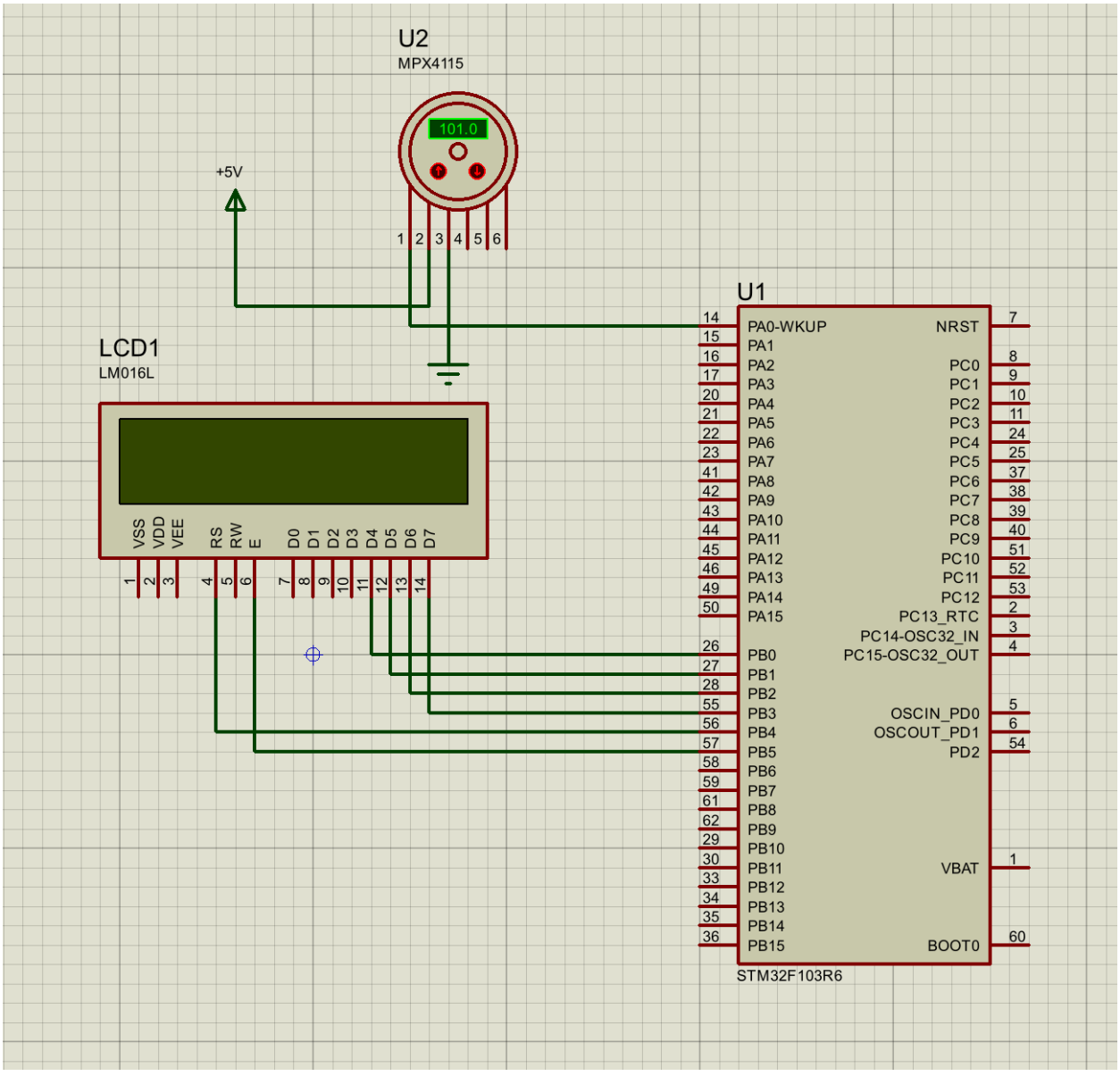
تمرین ششم

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸

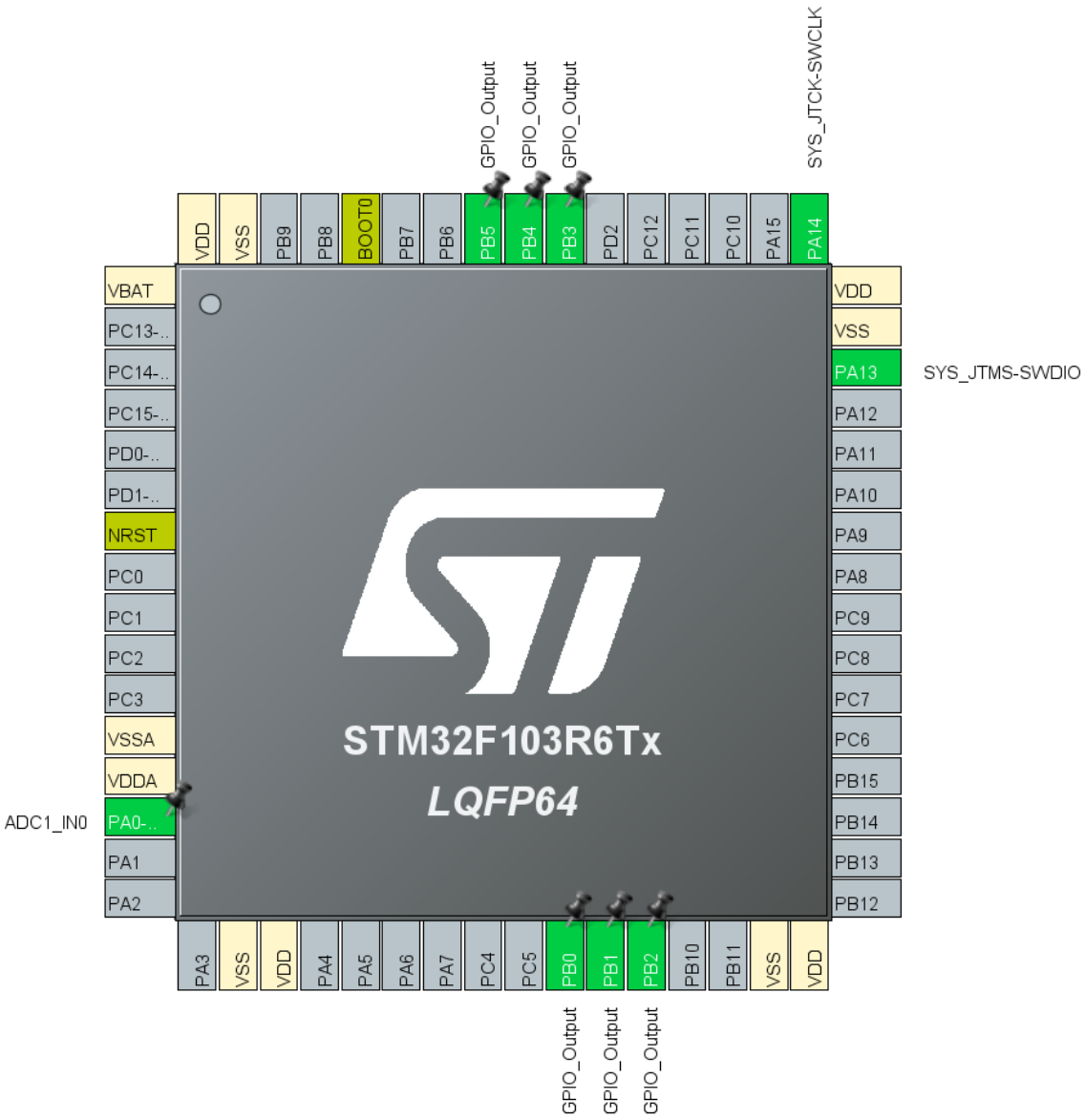
سوال ۵)

۱.

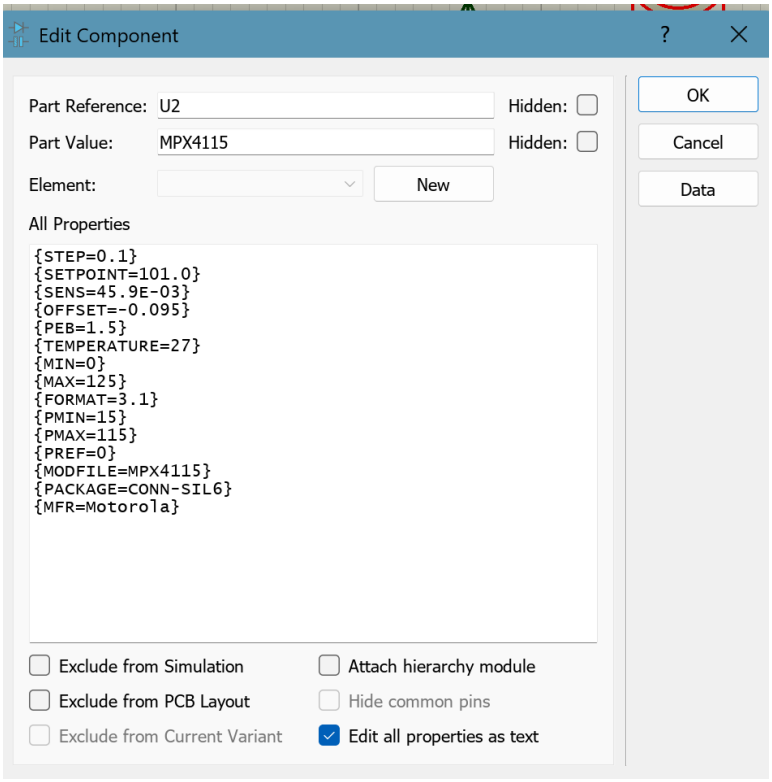
مدار طراحی شده:



۲. تنظیمات ioc



۳. معادله مشخصه



برای تبدیل مقدار خام خوانده شده توسط ADC به مقدار فشار واقعی (بر حسب کیلوپاسکال)، باید معادله مشخصه سیستم را به دست آوریم. این کار در دو مرحله انجام می‌شود:

تابع تبدیل (Transfer Function) این سنسور به شکل زیر است:

$$V_{out} = V_S \cdot (0.009 \cdot P - 0.095)$$

در این رابطه V_S ولتاژ تغذیه سنسور (عموماً ۵ ولت) و P فشار بر حسب کیلوپاسکال است. با مرتب‌سازی این معادله برای محاسبه فشار، به رابطه زیر می‌رسیم:

$$P = \frac{\frac{V_{out}}{V_S} + 0.095}{0.009}$$

از طرف دیگر، میکروکنترلر ولتاژ را مستقیماً نمی‌خواند، بلکه یک عدد دیجیتال ۱۲ بیتی (بین ۰ تا ۴۰۹۵) از ADC دریافت می‌کند. ولتاژ خروجی سنسور بر اساس مقدار ADC و ولتاژ مرجع میکروکنترلر (۳.۳ ولت) به این شکل محاسبه می‌شود:

$$V_{out} = \frac{\text{ADC_Value} \cdot 3.3}{4095}$$

با جایگذاری V_{out} در معادله اول و فرض اینکه سنسور با ۵ ولت تغذیه می‌شود ($V_S = 5.0$)، معادله مشخصه نهایی که در کد استفاده می‌شود به دست می‌آید:

$$P = \frac{\frac{\text{ADC_Value} \cdot 3.3}{4095 \cdot 5.0} + 0.095}{0.009}$$

۴. کد STM32

در این برنامه، میکروکنترلر به صورت بلادرنگ و بدون توقف برنامه‌ریزی شده است. با استفاده از تابع HAL_GetTick() ، یک تایمر نرم‌افزاری ایجاد شده که دقیقاً هر ۱۰۰۰ میلی‌ثانیه (یک ثانیه) کدهای داخل شرط را اجرا می‌کند.

ابتدا واحد ADC فعال شده و مقدار آنالوگ پایه PA0 (خروجی سنسور فشار) به صورت یک عدد دیجیتال خوانده می‌شود. سپس با استفاده از ریاضیات اعشاری (Float) و معادله مشخصه‌ای که در بخش قبل استخراج کردیم، این عدد خام ابتدا به ولتاژ معادل و سپس به فشار مطلق بر حسب کیلوپاسکال تبدیل می‌شود. در نهایت، با استفاده از تابع sprintf مقدار محاسبه شده فرمت‌دهی شده و دقیقاً با ساختار خواسته شده در صورت سوال، در دو خط روی نمایشگر LCD کاراکتری چاپ می‌گردد.

```
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    {
        if (HAL_GetTick() - last_read_time >= 1000)
        {
            last_read_time = HAL_GetTick();
            HAL_ADC_Start(&hadc1);
            if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10) == HAL_OK) {
                adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
            }
            HAL_ADC_Stop(&hadc1);

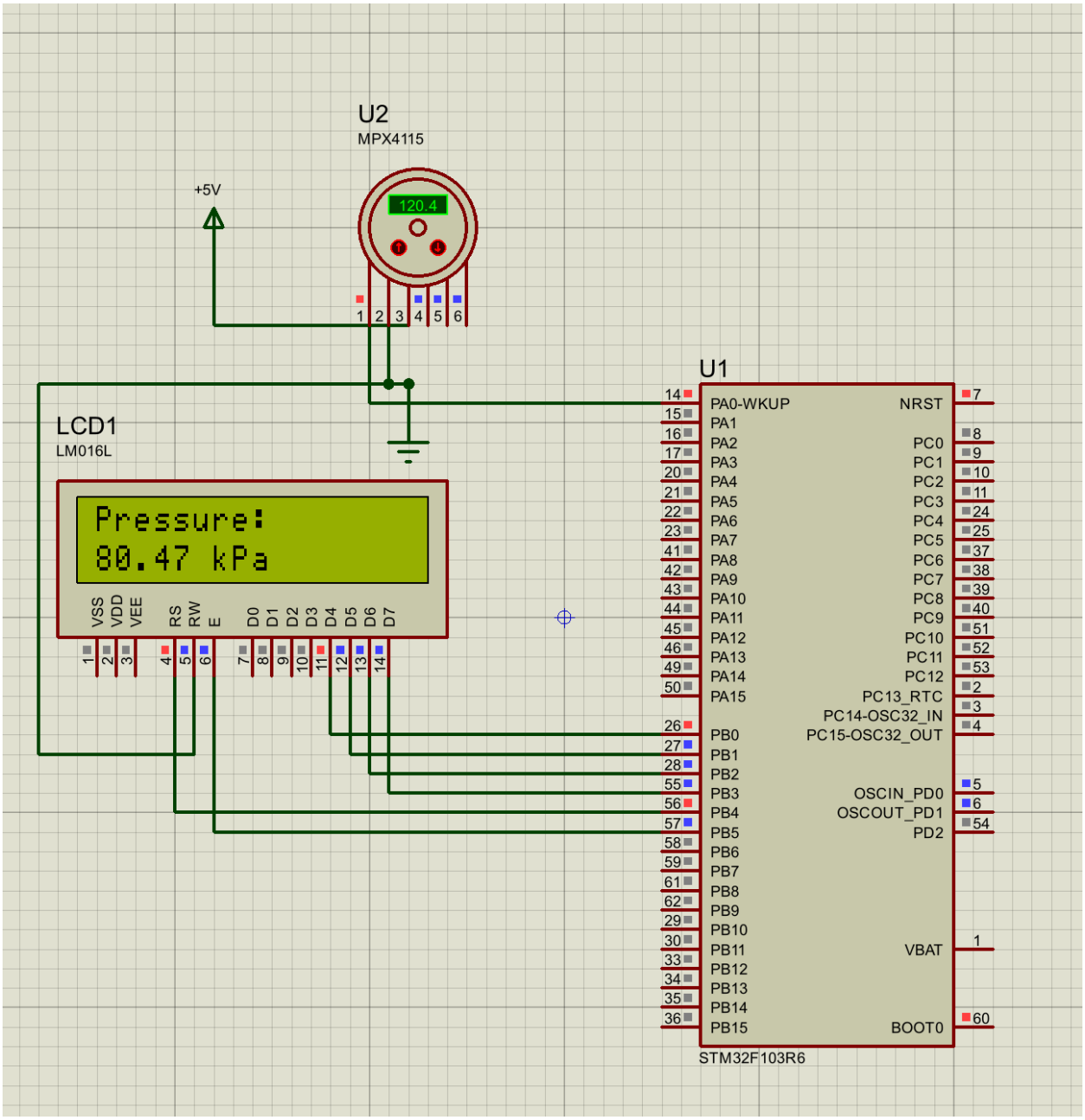
            v_out = ((float)adc_value * 3.3f) / 4095.0f;
            pressure_kPa = ((v_out / 5.0f) + 0.095f) / 0.009f;

            Lcd_clear(&hlcd);

            Lcd_cursor(&hlcd, 0, 0);
            Lcd_string(&hlcd, "Pressure:");

            sprintf(lcd_buffer, "%.2f kPa", pressure_kPa);
            Lcd_cursor(&hlcd, 1, 0);
            Lcd_string(&hlcd, lcd_buffer);
        }
  /* USER CODE END WHILE */

  /* USER CODE BEGIN 3 */
}
/* USER CODE END 3 */
```


U2
MPX4115
+5V
120.4
1 2 3 4 5 6
U1
LCD1
LM016L
Pressure:
80.47 kPa
VSS VDD VEE RS RW E D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14 PA0-WKUP
15 PA1
16 PA2
17 PA3
20 PA4
21 PA5
22 PA6
23 PA7
41 PA8
42 PA9
43 PA10
44 PA11
45 PA12
46 PA13
49 PA14
50 PA15
26 PB0
27 PB1
28 PB2
55 PB3
56 PB4
57 PB5
58 PB6
59 PB7
61 PB8
62 PB9
29 PB10
30 PB11
33 PB12
34 PB13
35 PB14
36 PB15
NRST 7
PC0 8
PC1 9
PC2 10
PC3 11
PC4 24
PC5 25
PC6 37
PC7 38
PC8 39
PC9 40
PC10 51
PC11 52
PC12 53
PC13_RTC 2
PC14-OSC32_IN 3
PC15-OSC32_OUT 4
OSCIN_PD0 5
OSCOUT_PD1 6
PD2 54
VBAT 1
BOOT0 60
STM32F103R6

سوال ۶)

در این سیستم، از یک پتانسیومتر برای شبیه‌سازی سنسور سطح مایع مخزن استفاده شده است. میکروکنترلر به طور پیوسته ولتاژ این پتانسیومتر را توسط مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) از پایه PA0 می‌خواند.

منطق محاسباتی و کنترلی:

مقدار خام خوانده شده از ADC عددی بین ۰ تا ۴۰۹۵ است. برنامه با استفاده از یک تناسب ریاضی ساده، این عدد را به درصدی بین ۰ تا ۱۰۰ متغیر tank_level تبدیل می‌کند تا سطح دقیق آب مخزن به دست آید.

سپس یک شرط if-else وضعیت سیستم را بررسی می‌کند:

وضعیت بحرانی (کمتر از ۲۵ درصد): میکروکنترلر پایه PA1 را فعال می‌کند تا پمپ آب) موتور (DC روشن شود. همزمان پایه PA2یک شده تا LED قرمز به نشانه هشدار روشن گردد و LED سبز خاموش می‌شود.

وضعیت مطلوب (۲۵ درصد یا بیشتر): با رسیدن آب به سطح مجاز، میکروکنترلر دستور خاموش شدن پمپ و LED قرمز را صادر کرده و پایه PA3 را برای روشن شدن LED سبز (وضعیت نرمال) فعال می‌کند.

در نهایت، مقادیر محاسبه‌شده و وضعیت فعلی پمپ با استفاده از یک تایمر نرم‌افزاری (برای جلوگیری از پرش تصویر) هر ۲۰۰ میلی‌ثانیه بر روی نمایشگر LCD به‌روزرسانی و چاپ می‌شوند.

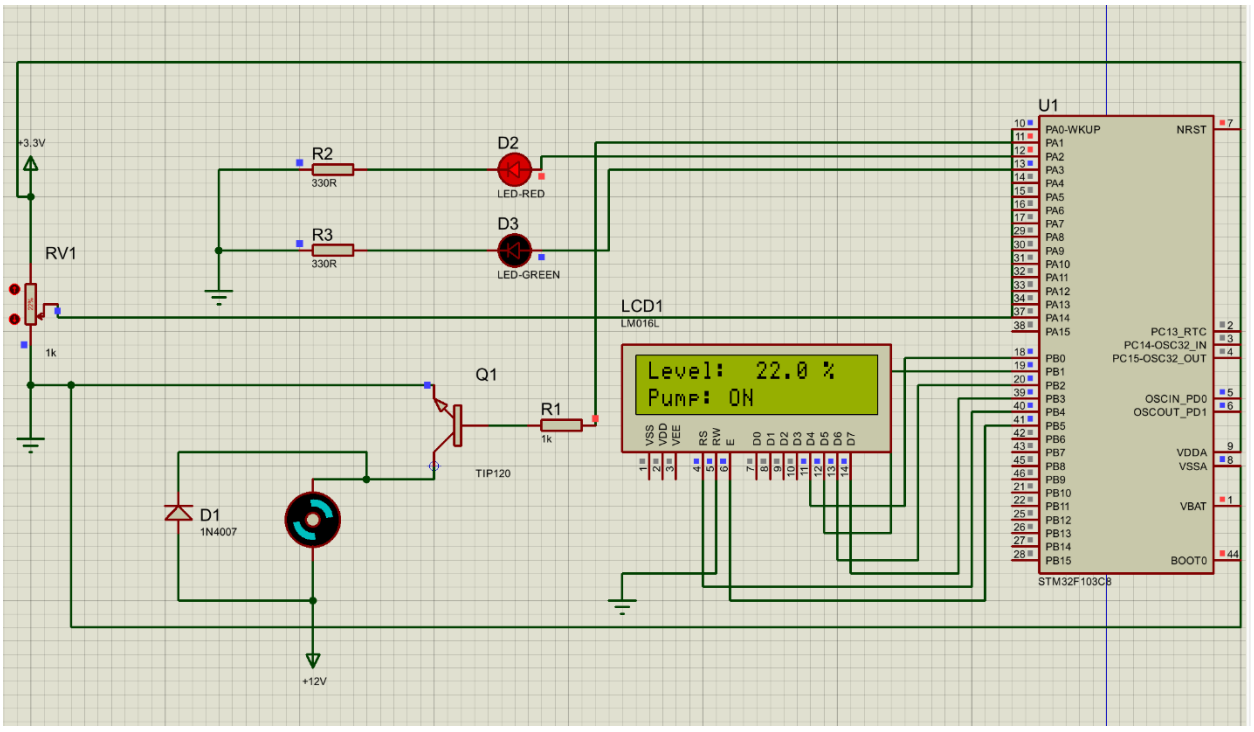
```
while (1)
  {
      HAL_ADC_Start(&hadc1);
      if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10) == HAL_OK) {
          adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
      }
      HAL_ADC_Stop(&hadc1);
      tank_level = ((float)adc_value / 4095.0f) * 100.0f;
      if (tank_level < 25.0f)
      {
          HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);   // Turn ON Pump (Motor)
          HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET);   // Turn ON Red LED
          HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET); // Turn OFF Green LED
      }
      else
      {
          HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET); // Turn OFF Pump (Motor)
          HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); // Turn OFF Red LED
          HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET);   // Turn ON Green LED
      }

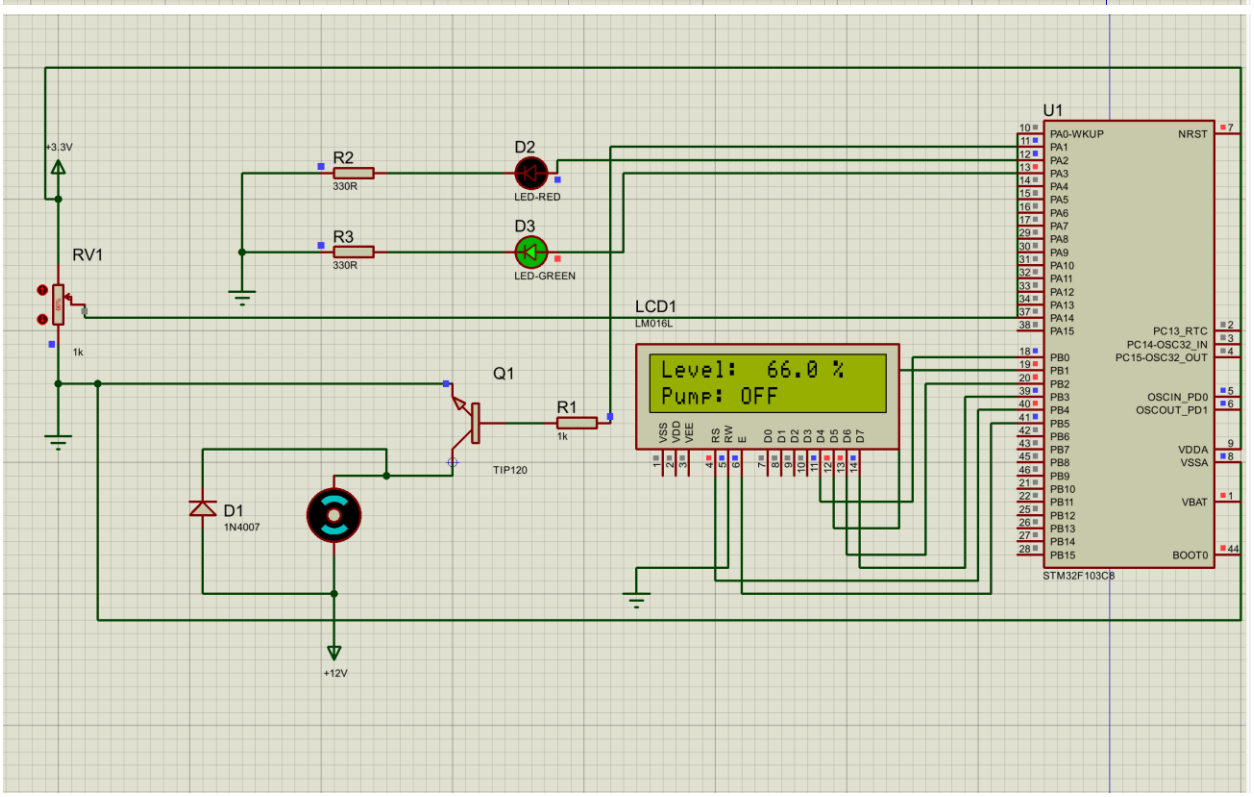
      if (HAL_GetTick() - last_lcd_update > 200)
      {
          last_lcd_update = HAL_GetTick();
          Lcd_cursor(&hlcd, 0, 0);
          sprintf(lcd_buffer, "Level: %5.1f %% ", tank_level);
          Lcd_string(&hlcd, lcd_buffer);
          Lcd_cursor(&hlcd, 1, 0);
          if (tank_level < 25.0f) {
              Lcd_string(&hlcd, "Pump: ON        ");
          } else {
              Lcd_string(&hlcd, "Pump: OFF       ");
          }
      }
  /* USER CODE END WHILE */
```

درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین ششم

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸





سوال ۷)

در این پروژه، برای جمع‌آوری داده‌ها از سنسور و نمایش آن‌ها به کاربر، از دو پروتکل ارتباطی متفاوت استفاده شده است که عملکرد هر یک به شرح زیر است:

۱. ارتباط با سنسور از طریق پروتکل:I2C

برای خواندن مقادیر خام دما و فشار از سنسور بارومتریکBMP180 ، از پروتکل ارتباطی دوسیمه I2C استفاده شد.

نحوه اتصالات: پایه PB6 میکروکنترلر STM32 به عنوان خط کلاک (SCL) و پایه PB7 به عنوان خط داده (SDA) به سنسور متصل شدند.

جزئیات پیاده‌سازی: به منظور پایداری و عملکرد صحیح شبیه‌سازی در نرم‌افزار پروتئوس، از واحد سخت‌افزاری I2C میکروکنترلر به جای شبیه‌سازی نرم‌افزاری یا (Bit-banging استفاده کردیم. پایه‌های مربوطه در حالت-Alternate Function Open Drainپیکربندی شدند و برای تامین سطح ولتاژ منطقی بالا(High) ، از مقاومت‌های Pull-up دیجیتال در مسیر این دو پایه استفاده شد.

۲. نمایش داده‌ها از طریق ارتباط سریال (پایه‌های TXD و RXD):

برای مانیتور کردن لحظه‌ای تغییرات و نمایش خروجی‌های نهایی (دما، فشار، ارتفاع تقریبی و هشدارهای سیستم) از ابزار Virtual Terminalدر پروتئوس استفاده کردیم که نقش یک مانیتور سریال را ایفا می‌کند. این ارتباط بر بستر پروتکل UART شکل گرفته است.

نحوه اتصالات: پایه PA9 میکروکنترلر که نقش فرستنده (TXD) را دارد، به پایه گیرنده ترمینال (RXD) متصل شده و پایه PA10 میکروکنترلر) گیرنده یا (RXD به فرستنده ترمینال (TXD) متصل گردید.

جزئیات پیاده‌سازی: یکی از مهم‌ترین بخش‌های پیاده‌سازی ارتباط سریال، همگام‌سازی سرعت انتقال داده است. برای جلوگیری از دریافت کاراکترهای نامفهوم، نرخ ارسال داده (Baud Rate) در واحد USART1 میکروکنترلر دقیقاً روی عدد ۱۱۵۲۰ تنظیم شد تا با تنظیمات پیش‌فرض ماژول Virtual Terminal تطابق کامل داشته باشد. با این پیکربندی، میکروکنترلر داده‌های پردازش‌شده را در قالب رشته‌های متنی (String) آماده کرده و از طریق خط TXD برای نمایشگر ارسال می‌کند.

درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین ششم

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸

